Le principe d'invariance — problème 1.23

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

On part de n entiers deux à deux distincts $x_1, x_2, \ldots, x_n$ (avec $n > 2$) et on répète l'opération

$$T : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_2 + x_3}{2}, \ldots, \frac{x_n + x_1}{2} \right).$$

Montrer qu'en appliquant $T, T^2, \ldots$, on finit par obtenir un n-uplet dont certaines composantes ne sont pas entières.